

Pengembangan Web Portofolio Interaktif

Arsitektur Berbasis React + Vite dengan Smooth Scroll & Kanvas Interaktif

Referensi Visual

<https://jessemartinezdesign.com>

Fondasi Inti

React 19 + Vite (TS)

Rendering Mode

Client-Side SPA

Target Deploy

Cloudflare / Vercel

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & KARAKTERISTIK DESAIN

Dokumen ini merinci cetak biru implementasi teknis untuk situs portofolio personal dengan gaya *creative editorial* yang terinspirasi oleh pendekatan jessemartinezdesign.com. Karakteristik utama yang direplikasi meliputi pergerakan scroll berbobot tinggi, tipografi headline oversized yang presisi, serta elemen interaktif non-konvensional seperti mini-game atau physics canvas.

2. SPESIFIKASI TECH STACK TERPILIH

KOMPONEN LAYER	TEKNOLOGI TERPILIH	PERAN & RASIONAL PEMILIHAN
Bundler & UI Framework	React + Vite (TypeScript)	Eksekusi SPA berkecepatan tinggi tanpa friksi SSR hydration pada browser canvas dan event listener physics.
Styling Engine	Tailwind CSS	Pengaturan fleksibel layout grid editorial, utilitas responsive spacing, serta font leading/tracking yang ketat.
Smooth Scrolling	Lenis Scroll	Menyediakan akselerasi dan inersia scroll natural dengan konsumsi bundle yang sangat minim (<3KB).
Animasi & Interaksi	Framer Motion	Orkestrasi transisi masuk per-komponen, kursor pengikut dinamis, serta interaksi drag-and-drop.
Modul Interaktif Fisika	Canvas API / Matter.js	Menghadirkan mini-game atau floating collision badges langsung di dalam kanvas interaktif.

3. RENCANA TATA LETAK KOMPONEN HALAMAN

01. Minimal Navigation Bar

Header statis/sticky dengan kontras tinggi, penunjuk status ketersediaan kerja, dan anchor link cepat.

02. Editorial Hero Section

Tipografi headline besar dengan animasi stagger reveal, tagline personal, dan CTA berbobot visual.

03. Selected Works Showcase

Daftar studi kasus bergaya editorial dengan card hover preview dan filter kategori interaktif.

04. Interactive Playground

Kanvas mini-game/physics interaktif (seperti target break) tempat pengunjung berinteraksi langsung.

4. TIMELINE & FASE Pengerjaan (Roadmap)

Fase	Fokus Utama	Aktivitas Inti	Keluaran (Output)
Fase 1	Setup Lingkungan & Scroll Engine	Inisialisasi Vite TS, instalasi Tailwind CSS, integrasi Lenis pada root wrapper, serta impor font editorial custom.	Boilerplate siap jalan dengan scroll halus.
Fase 2	Penyusunan Konten & Tata Letak	Membangun hierarki komponen visual: Header, Hero, Work Card, dan Experience timeline menggunakan mock data TS.	Layout halaman statis yang sepenuhnya responsif.
Fase 3	Animasi Transisi & Cursor	Penerapan Framer Motion untuk section entrance, efek hover magnetik pada tautan, dan custom cursor tracking.	Mikro-interaksi halus di seluruh elemen UI.
Fase 4	Pengembangan Mini-Game / Kanvas	Pembuatan kanvas interaktif (target breakdown / floating badges physics) dengan kontrol mouse dan event touch.	Playground interaktif berfungsi optimal.
Fase 5	Audit Performa & Rilis	Kompresi aset visual (WebP/AVIF), audit bundle size, konfigurasi OpenGraph meta tags, serta deployment ke hosting CDN.	Situs web siap produksi dan dipublikasikan.

5. STANDAR STRUKTUR Folder Proyek

```
src/ ├── assets/ # Asset statis: logo, ikon, gambar proyek, font lokal ├── components/ | ├── common/ # Button, CustomCursor, TagBadge | ├── layout/ # Navbar, Footer, SmoothScrollWrapper | ├── interactive/ # PlaygroundCanvas, PhysicsBadge | └── sections/ # HeroSection, WorkSection, ExperienceSection ├── data/ | └── portfolioData.ts# Data koleksi proyek, biografi, dan tautan sosial ├── hooks/ | └── useMousePos.ts # Kustom hook koordinat pointer untuk kursor dan kanvas └── App.tsx # Root component orkestrasi layout
```

6. KRITERIA Keberhasilan & Evaluasi Teknis

Tolok Ukur Kinerja: Setiap rilis harus memenuhi standar performa tinggi agar elemen grafis dan animasi interaktif tidak membebani performa perangkat pengguna.

Performa Rendering (FPS)

Konsistensi 60 FPS pada animasi scroll dan pergerakan kanvas interaktif di perangkat desktop maupun mobile.

Skor Google Lighthouse

Skor Performance minimal 90+, Accessibility 95+, Best Practices 100, dan SEO 95+.

Aksesibilitas & Fallback

Mendukung preferensi prefers-reduced-motion bagi pengguna yang sensitif terhadap pergerakan animasi.

Efisiensi Ukuran Bundle

Initial bundle JavaScript terkompresi di bawah 150 KB untuk mempercepat First Contentful Paint (FCP).